Note of 引力论

Chapter8 施瓦西解以及广义相对论经典检验

1. 给出了一个简便求联络系数的方法：用变分法求出$S=\int d\lambda\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\lambda}\frac{dx^\nu}{d\lambda}$的运动方程，得到的结果是测地线，于是可以从中读出克氏符.

2. 用1.中方法得到了球对称度规$\mathrm{ds}^2=-A(t,r)\,\mathrm{dt}^2+B(t,r)\,\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$的所有联络系数、 曲率以及Ricci张量.

3. 给出了Einstein方程的等价形式

$$R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R=8\pi\mathrm{G}T_{\mu\nu}\Rightarrow R-2R=8\pi\mathrm{G}g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}\Rightarrow R=-8\pi\mathrm{G}g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}\equiv-8\pi\mathrm{G}T$$

   于是有$R_{\mu\nu}+\frac{1}{2}g_{\mu\nu}8\pi GT=8\pi\mathrm{G}T_{\mu\nu}$，即$R_{\mu\nu}=8\pi G\left(T_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\right)$，

   考虑到真空的Einstein方程，即$R_{\mu\nu}=0$.又称之为Ricci平坦.

4. 根据前面求得的Ricci张量具体形式以及其真空为0的条件， 得到$\dot{B}=0,\frac{A'}{A}+\frac{B'}{B}=0,1-\left(\frac{r}{B}\right)'=0$，其中第二个条件等价于$AB=f(t)$,$f(t)$为待定函数，第三个条件得到$B(r)=\left(1+\frac{c}{r}\right)^{-1}$，结合前一个条件可以得到$A(t,r)=f(t)\left(1+\frac{c}{r}\right)$， 即$\mathrm{ds}^2=-f(t)\left(1+\frac{c}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1+\frac{c}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$.吸收其中的$f(t)$到dt中有$\mathrm{ds}^2=-\left(1+\frac{c}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1+\frac{c}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$

   - 可见球对称的真空解必定是一个度规不依赖于时间的静态时空，这即是Birkhoff定理.
   - 考虑空腔球壳，由于球对称，内部度规一定有上面形式，考虑到$r=0$处收敛，故有$c=0$，也就是说空腔球壳内部度规平坦，没有引力.
   - 由Birkhoff定理还可知，即使引力源在收缩、膨胀、甚至沿着径向在振荡，只要它保持球对称性，那它外部的时空度规就必定是不依赖于时间的，简言之，并没有球对称的引力波(通常所说的球面波并不一定是球对称的，球对称引力波还要求波的极化方向也保持球对称)，书中还有一段关于电磁波的类比以及黑洞无毛定理的物理解释.
   - 最后考虑牛顿近似下的结果有$g_{00}=-(1+2\Phi)$,其中$\Phi=-\frac{\mathrm{GM}}{r}$为牛顿引力势,可知施瓦西解

$$\mathrm{ds}^2=-\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$$

5. 通常记$r_g=2\mathrm{GM}$称之为施瓦西半径.

6. 粒子在球对称时空中的运动方程：（注意这里还没有考虑施瓦西时空）

   - 实际上在2.中已经得到过测地线方程， 只用把参数换成固有时或放射参数（对于无质量粒子没有固有时），即

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{d\tau}\left(A\frac{dt}{d\tau}\right)=0\\
&-\frac{1}{2}A'\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2-\frac{d}{d\tau}\left(B\frac{dr}{d\tau}\right)+\frac{1}{2}B'\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2+r\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2+r\sin^2\theta\left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2=0\\
&-\frac{d}{d\tau}\left(r^2\frac{d\theta}{d\tau}\right)+r^2\sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2=0\\
&-\frac{d}{d\tau}\left(r^2\sin^2\theta\frac{d\phi}{d\tau}\right)=0.
\end{aligned}$$

另外还有四速度的归一$g_{\mathrm{ab}}U^aU^b=-1$,即

$$A(r)\left(\frac{\mathrm{dt}}{d\tau}\right)^2-B(r)\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\tau}\right)^2-r^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2-r^2\sin^2\theta\left(\frac{d\phi}{d\tau}\right)^2=1$$

- 上方程中第一个和第四个的物理意义清晰，$A\frac{dt}{d\tau}=-g_{00}U^0=-U_0=\varepsilon$,其中$\varepsilon$为一常数，若考虑单位质量的粒子，$U_0=P_0$，所以反映的正是能量守恒，$\varepsilon$正是单位质量粒子的能量.

  而同理可知，$r^2\sin^2\theta\frac{d\phi}{d\tau}=g_{\phi\phi}U^\phi=U_\phi=l$,$l$为一常数，反应的是粒子绕竖轴的角动量守恒，$l$为单位质量的角动量，这是球对称时空的必然结果.

- 若取$\theta=\frac{\pi}{2}$，即粒子在赤道面上运动，则第三个方程自动满足.代入到第五个方程可以得到粒子的径向运动方程：

$$\frac{\varepsilon^2}{A}-B\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\tau}\right)^2-\frac{l^2}{r^2}=1$$

  并可以发现第二个方程是自动满足的.利用粒子在赤道面的$r^2\frac{d\phi}{d\tau}=l$，消去上运动方程中的时间可以得到轨道方程：

$$\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\phi}\right)^2+\frac{1}{B}\left(\frac{r^4}{l^2}+r^2\right)-\frac{\varepsilon^2}{l^2}\frac{r^4}{\mathrm{AB}}=0$$

  取$u=1/r$，即$\left(\frac{\mathrm{du}}{d\phi}\right)^2+\frac{1}{B}\left(\frac{1}{l^2}+u^2\right)-\frac{\varepsilon^2}{l^2}\frac{r^4}{\mathrm{AB}}=0$

7. 对于光子（无质量粒子）有相似的处理方法，只是把固有时换成了仿射参数，以及四速度内积为0：

$$A(r)\left(\frac{\mathrm{dt}}{d\lambda}\right)^2-B(r)\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\lambda}\right)^2-r^2\left(\frac{d\theta}{d\lambda}\right)^2-r^2\sin^2\theta\left(\frac{d\phi}{d\lambda}\right)^2=0$$

   同理有$\frac{\varepsilon^2}{A}-B\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\lambda}\right)^2-\frac{l^2}{r^2}=0$，$\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\phi}\right)^2+\frac{r^2}{B}-\frac{\varepsilon^2}{l^2}\frac{r^4}{\mathrm{AB}}=0$，也就是说光子轨道只依赖于$\varepsilon/l$这个比值，这实际上是光子的瞄准参数.这是光子仿射参数重标度不变的结果.

8. 将上述光子轨道方程运用到施瓦西时空，可以得到光线偏移这一经典的广义相对论检验.

9. 水星近日点进动

Chapter9 黑洞基础

1. **视界Horizon**

   i. 事件视界

   施瓦西度规$\mathrm{ds}^2=-\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$

   考虑光在施瓦西时空中的运动$\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\lambda}\right)^2+\frac{1}{B}\left(\frac{l^2}{r^2}\right)-\frac{\varepsilon^2}{\mathrm{AB}}=0\Rightarrow\left(\frac{\mathrm{dr}}{d\lambda}\right)^2+A\left(\frac{l^2}{r^2}\right)-\varepsilon^2=0$，可见对于光子来说，$r=r_g$处并不会有什么特别.但若考虑无穷远处的观者，$\frac{dt}{d\tau}=\frac{\varepsilon}{A}$,

   即$\left(\frac{\mathrm{dr}}{\mathrm{dt}}\right)^2+A^2\left[A\frac{l}{r^2}\frac{l^2}{\varepsilon^2}-1\right]=0$，在$r_g$附近，$A$趋于0，$\mathrm{dr}/\mathrm{dt}$将趋于0.也就是说在无穷远观者看来光越靠近$r_g$，运动越慢（可以积分得到这个时间是发散的）.即无穷远观者无法看到光穿过r_g，这就是事件视界，其内部即使黑洞区域.（书中还提到了单向膜超曲面）

   而这一切都源于施瓦西度规在r_g处的奇性.

   ii. 无限红移面

考虑到电磁波频率在引力场中满足$\frac{\nu_R}{\nu_E}=\left(\frac{g_{00}(x_R)}{g_{00}(x_E)}\right)^{-1/2}$，可知在无穷远处观者($g_{00}=-1$)看来，$\nu_R=\nu_E\sqrt{1-\frac{r_g}{r_E}}$，也就是说越靠近$r_g$，其频率越低，红移效应越明显，所以又称之为无限红移面.但注意，施瓦西时空中无限红移面与事件视界重合只是巧合，详见Kerr黑洞.

2. **Rindler时空**

3. **Killing视界**

   - 施瓦西时空具有Killing矢量场$\xi=\partial_t$，在前面引入的类光坐标VU中，有$\xi=\kappa\left(V\frac{\partial}{\partial V}-U\frac{\partial}{\partial U}\right)$

     用(V,U)坐标分量即$\xi^\mu=\kappa(V,-U)$.称$V=U=0,\xi=0$处为Killing分岔点(加上两个角度部分为分岔球).如果一个类光超曲面以一个基林向量为类光法向量，则我们就称之为一个基林视界，所以，施瓦西黑洞的事件视界面同时也是基林视界.霍金曾证明：在稳态时空中，事件视界就是类时Killing视界.

   - 表面引力与霍金温度

     将量子场$\phi(x)$与黑洞耦合，达到热平衡，温度为T_{BH}，记$\beta\equiv1/T_{\mathrm{BH}}$，量子场哈密顿量为H，则量子场的配分函数为$\mathcal{Z}=\mathrm{Tr}(e^{-\beta H})$，再由有限温度量子场论可知进行Wick转动到欧式时空后，近视界几何的Rindler度规变成$ds^2=\kappa^2\rho^2dt_E^2+d\rho^2\xlongequal{\theta_E=\kappa t_E}\rho^2d\theta_E^2+d\rho^2$，取$\theta_E$的周期为$2\pi$，即$\kappa t_E\sim\kappa t_E+2\pi\Leftrightarrow t_E\sim t_E+2\pi/\kappa$，所以$t_E$的紧化周期$\beta\hbar=2\pi/\kappa$，即$\beta=\frac{2\pi}{\hbar\kappa},T_{\mathrm{BH}}=\frac{\hbar\kappa}{2\pi}=\frac{\kappa}{2\pi}\frac{\hbar}{k_B}$，最后恢复了玻尔兹曼常数.这就是霍金温度，由表面引力决定，是一个完全的量子效应.可见霍金温度之下的施瓦西黑洞与量子场的平衡是不稳定的，因为施瓦西黑洞吸收物质导致能量增加，温度降低，使得能量进一步向施瓦西黑洞传输，即施瓦西黑洞有负比热.

4. **Kruskal延拓：消去坐标奇性**

   考虑球对称时空，$ds^2=-f(r)\mathrm{dt}^2+\frac{1}{f(r)}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$

   由于$f(r)$的零点，很显然在无穷远观者坐标下时空是具有坐标奇性的（所谓坐标奇性是指具有奇性的位置曲率并不发散，是由于选择的不合适的坐标而出现）

   改写$ds^2=-f(r)\left(dt+\frac{dr}{f(r)}\right)\left(\mathrm{dt}-\frac{\mathrm{dr}}{f(r)}\right)+r^2d\Omega^2$

   定义$dr_*=\frac{\mathrm{dr}}{f(r)}$,即$r_*=\int\frac{\mathrm{dr}}{f(r)}$

   再定义$v=t+r_*$，$u=t-r_*$，于是$ds^2=-f(r)dvdu+r^2d\Omega^2$，可见这里度规还是有$r=r_h$的奇性.

   且有$v-u=2\int\frac{dr}{f(r)}=\int\left[\frac{1}{\kappa(r-r_h)}+g(r)\right]dr=\frac{1}{\kappa}\ln\left|\frac{r-r_h}{r_h}\right|+G(r)$，其中$g(r)$是不含极点的项，全部的奇性归结到了$\frac{1}{\kappa(r-r_h)}$之中.进一步有$e^{\kappa(v-u)}=\left|\left(\frac{r}{r_h}-1\right)\right|e^{\kappa G(r)}$，需要分开讨论$r<r_h$和$r>r_h$的情况：

   再定义$V=\pm e^{\kappa v},U=\pm e^{-\kappa u}(r<r_h)$给出了第一三象限中黑洞白洞区域的坐标，这可以从

   $VU=-\frac{r-r_h}{r_h}e^{\kappa G(r)}>0,U/V=e^{-2\kappa t}$中看出来.

   另外$V=\pm e^{\kappa v},U=\mp e^{-\kappa u}(r>r_h)$给出了第二四象限中的外部区域，同样有

   $VU=-\frac{r-r_h}{r_h}e^{\kappa G(r)}<0,U/V=-e^{-2\kappa t}$中得到.

   但是在这四个象限都有$dVdU=-\kappa^2VUdvdu=\kappa^2\left(\frac{r-r_h}{r_h}\right)e^{\kappa G(r)}dvdu$.

   于是有$ds^2=-\frac{r_h}{\kappa^2}\frac{f(r)}{r-r_h}e^{-\kappa G(r)}dVdU+r^2d\Omega^2$，其中$r-r_h$消去了$f(r)$在$r=r_h$的奇性.

   这即是Kruskal延拓.

5. 对于施瓦西黑洞$f(r)=\left(1-\frac{r_g}{r}\right),ds^2=-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)dvdu+r^2d\Omega^2=-\frac{r_g}{\kappa^2}\frac{1}{r}e^{-2\kappa r}dVdU+r^2d\Omega^2$

由$VU=-\left(\frac{r-r_g}{r_g}\right)e^{2\kappa r}$,可知$r=0\Leftrightarrow VU=1$， $VU=1$所描述的是在一、 三象限（注意这里开始提到的象限都是Kruskal坐标的象限）内的边界，边界之外时空是不存在的（至少在广义相对论中），且可知施瓦西时空的奇性是类空的（后面Penrose图中还会再提到）.

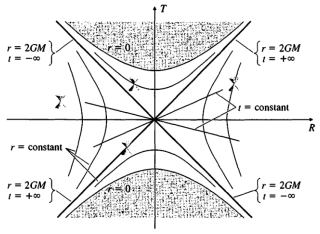


图 1. Scwarzschild时空的Kruskal延拓

Kruskal时空中， 光锥在各处都是标准形式（考虑径向的光子$ds^2=0=-\frac{r_g}{\kappa^2}\frac{1}{r}e^{-2\kappa r}dVdU$， 其解为U或V为常数， 在图上呈现出来就是标准的光锥）， 所以可以看到， 粒子一旦进入了第一象限，就没有出来的可能.另外，考虑一静止观者，图中由第四象限中的一双曲线分支描述。在他观察一粒子落入黑洞的过程中，通过光信号观测，也就是接受到的都是与V坐标轴平行的信号，但是随着粒子越靠近黑洞区，光信号越趋于与V轴重合，也就是说传到观者所需要的时间将趋于无穷.这与前面在施瓦西时空中分析黑洞视界所得到的结果一致， 即观者不会看到A落入黑洞的过程.

6. **最大延拓：** 任何在固有时参数(或者仿射参数)的有限值处终止的测地线所遇到的都是时空奇性的延拓。Kruskal延拓就是施瓦西时空的最大延拓.

7. **Einstein-Rosen桥**

   考虑第二象限与第四象限的联系， 由前面的分析可知， 它们之间几乎不能联系， 要么进入到黑洞区域， 要么是类空的联系.考虑Kruskal时空在$t=0$的部分， 是一条穿过原点的水平轴.在其两侧都是良好的时空区域， 空间部分度规为$\mathrm{ds}^2=\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2\,(r>r_g)$， 两个区域通过$V=U=0$相连，而前面提到这一点实际上是一个$r=r_g$的分岔球，完整的$t=0$超曲面其实是两个施瓦西时空在这个分岔球的粘贴.其中粘贴区就是Einstein-Rosen桥.待补充一些虫洞打开过程.

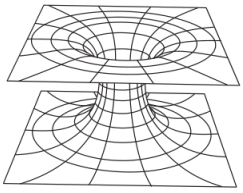


图 2. Einstein-Rosen桥

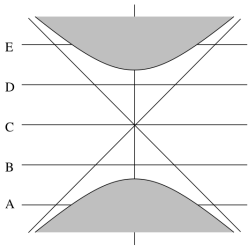


图 3.

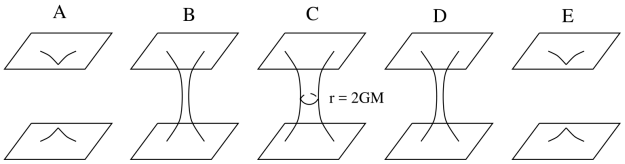


图 4.

8. **ER=EPR**

   时空虫洞等于量子纠缠.

   如果考虑Kruskal时空左右所描述的并不是两个独立的宇宙， 而是同一个宇宙中两个遥远的距离， 黑洞就是两个区域的两个黑洞， 它们在视界后通过Einstein-Rosen桥相连接， 于是两个遥远的观者就可以跳进各自区域的黑洞实现视界后面的通信。但是Einstein-Rosen桥的连接需要两个黑洞之间很强的量子纠缠，这即是ER=EPR.

9. **RN黑洞及其Kruskal延拓**

RN黑洞是指球对称的带点黑洞，所以其度规也具有形式$\mathrm{ds}^2=-f(r)\,\mathrm{dt}^2+\frac{1}{f(r)}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$，其中$f(r)=1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}+\frac{e^2}{r^2}$（求解过程完全同理于施瓦西解， 只是把牛顿势加上了电势)， 但不同于施瓦西黑洞的是，$f(r)$具有两个零点$r_\pm=GM\pm\sqrt{(GM)^2-e^2}$，即$f(r)=\frac{1}{r^2}(r-r_+)(r-r_-)$.可见RN解也有一个Killing矢量场$\xi=\partial_t$， 但不同于施瓦西的是， 只有在$r_-<r<r_+$中才会反转时空，也就是说这个区域是单向膜区，$r=r_+$为单向膜区开始的地方，称外视界.$r=r_-$为单向膜区结束的地方，称为内视界（又称为柯西视界）.

此时有$\frac{2}{f(r)}=\frac{2r^2}{(r-r_+)(r-r_+)}=\frac{1}{\kappa_+(r-r_+)}+\frac{1}{\kappa_-(r-r_-)}+2$，其中内外视界上的表面引力$\kappa_\pm=\frac{r_\pm-r_\mp}{2r_\pm^2}$.

两个极点分别对应$g_\pm(r)$和$G_\pm(r)$，于是在每个极点所控制的领域引入$(V_\pm,U_\pm)$.

在$r_h=r_+$的领域内，$g_+(r)=\frac{1}{\kappa_-(r-r_-)}+2,G(r)=\frac{1}{\kappa_-}\ln\left(\frac{r-r_-}{r_-}\right)+2r,e^{\kappa_+(v-u)}=\left|\left(\frac{r-r_+}{r_+}\right)\right|e^{\kappa_+G_+}$

定义V_+U_+使得$V_+U_+=-\left(\frac{r-r_+}{r_+}\right)e^{\kappa_+G_+}$,对于$r_-<r<r_+$取$V_+=\pm e^{\kappa_+v},U_+=\pm e^{-\kappa_+u}$覆盖坐标的第一三象限.而对于$r_+<r$，取$V_+=\pm e^{\kappa_+v},U_+=\mp e^{-\kappa_+u}$覆盖坐标的第二四象限.

在$r_h=r_-$的领域内，$g_-(r)=\frac{1}{\kappa_+(r-r_+)}+2,G(r)=\frac{1}{\kappa_+}\ln\left(\frac{r-r_+}{r_+}\right)+2r,e^{\kappa_-(v-u)}=\left|\left(\frac{r-r_-}{r_-}\right)\right|e^{\kappa_-G_-}$

同理于上定义处V_-U_-，注意最后结果中$V_-U_-=\left(\frac{r-r_-}{r_-}\right)e^{\kappa_-G_-}$没有负号.代入G的具体表示得到

$$U_+V_+=-\left(\frac{r-r_+}{r_+}\right)\left(\frac{r_-}{r-r_-}\right)^{r_-^2/r_+^2}e^{2\kappa_+r},$$

$$U_-V_-=\left(\frac{r-r_-}{r_-}\right)\left(\frac{r_+}{r_+-r}\right)^{r_+^2/r_-^2}e^{2\kappa_-r}.$$

注意这里两个区域都交叠区：$r_-<r<r_+$的单向膜区.

可见单向膜区中$r\to r_-$时，$V_+U_+\to\infty$，即$r=r_-$在(V_+,U_+)坐标系第一三象限的无穷远处；同理当$r\to r_+$时，$V_-U_-\to\infty$，即$r=r_+$也在(V_-,U_-)坐标第一三象限的无穷远处.另外，还可以看到在$r=0$处的时空奇性满足$r=0\Leftrightarrow U_-V_-=-1$，也就是二四象限的一条双曲线，即存在类时的时空奇性.总得来说，RN解有两个时空区域，其Kruskal延拓应该将两个单向膜区粘贴起来，也就是把下两图上下相互拼接，无穷无尽进行下去.

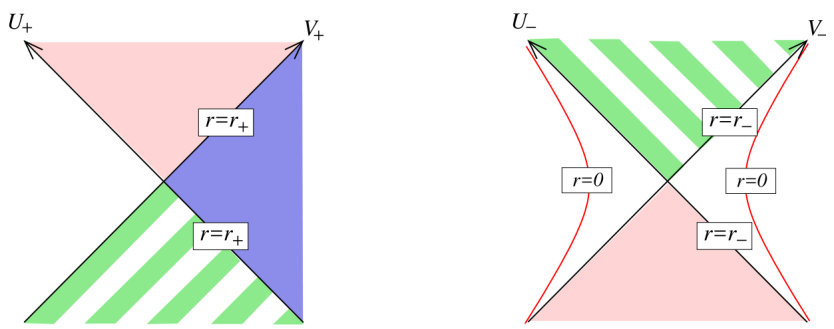


图 5.

10. **Eddington坐标**

施瓦西时空度规$\mathrm{ds}^2=-\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$.考虑到前面$f(r)=\left(1-\frac{r_g}{r}\right)$，从而$r_*=\int\frac{\mathrm{dr}}{f(r)}=r+r_g\ln\left|\left(\frac{r-r_g}{r_g}\right)\right|$，通常称之为**乌龟坐标**.但是在这里打住，没有继续向上面那样定义v,u.而是只引入一半，引入v称为内行爱丁顿坐标，引入u称为外行爱丁顿坐标.

以内行爱丁顿坐标为例，$dt=dv-dr_*=dv-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)^{-1}dr$

于是$ds^2=-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)dv^2+2dvdr+r^2d\Omega^2$，可见在$r=r_g$视界上，$ds^2\big|_{r=r_g}=2dvdr+r^2d\Omega^2$也是良好的，原来的Killing矢量场$\xi=\partial_t$变成了$\xi=\partial_v$.考虑该坐标下的径向类光测地线

$ds^2=-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)dv^2+2dvdr=0$，有解$v=\text{const}$.描述内行类光测地线.另一个解$\frac{dv}{dr}=2\left(1-\frac{r_g}{r}\right)^{-1}$，积分得$v=2r+2r_g\ln\left|\left(\frac{r-r_g}{r_g}\right)\right|+\text{const}$.描述外行类光测地线.注意由于绝对值， 在视界内外要分开讨论.

另外，径向外行类光测地线方程在视界面$r=r_g$上为$ds^2\big|_{r=r_g}=0$，符合前面视界面是类光超曲面的结论.在考虑所谓的芬克斯坦图，以$t_*=v-r$为纵坐标，在$r>r_g$时，$v=2r+2r_g\ln\left(\frac{r-r_g}{r_g}\right)+\text{const}$.

可见确实是随t_*增大，r增大，也就是外行.但当$r<r_g$时，刚好得到了与上面相反的结论，也就是说"外行"类光测地线并不都是外行的，在视界内强烈地趋向$r=0$.（由下图视界内光锥可见）

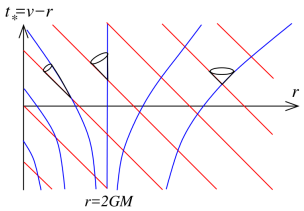


图 6. 内行坐标的芬克斯坦图

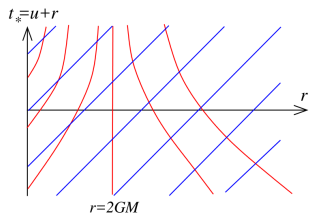


图 7. 外行坐标的芬克斯坦图

另外，外行坐标描述了白洞的行为$ds^2=-\left(1-\frac{r_g}{r}\right)du^2-2dudr+r^2d\Omega^2$.

由于施瓦西坐标(t,r)时间反演对称， 所以可以同时描述黑洞和白洞， .然而爱丁顿坐标破坏了时间反演，就只能分开单独描述.

11. **Penrose图**

- Weyl变换：$\tilde{g}_{\mu\nu}(x)=\Omega^2(x)\,g_{\mu\nu}(x)$，其中$\Omega(x)$为非零光滑函数，称之为外尔变换.

  这一变换是保角的， 也就是说它是一个共形变换(但注意GR中的共形变换与共形场论重点变换不太一样)$\langle X,Y\rangle_g=g_{\mu\nu}X^\mu Y^\nu$,$\langle X,Y\rangle_{\tilde{g}}=\tilde{g}_{\mu\nu}X^\mu Y^\nu$，有

  $\frac{\langle X,Y\rangle_g}{\sqrt{\langle X,Y\rangle_g\langle X,Y\rangle_g}}=\frac{\langle X,Y\rangle_{\tilde{g}}}{\sqrt{\langle X,Y\rangle_{\tilde{g}}\langle X,Y\rangle_{\tilde{g}}}}$，其中两切向量场都不类光，类光都是0.

  可见外尔变换并不改变类光类时性，即保持了时空的因果结果.考虑当$|x|\to\infty$，$\Omega\to 0$

  则可以将无穷远处的时空"聚集"到有限时空中，这个过程称为对时空的共形紧化.

  另外，一条类光测地线在外尔变换后仍是一条类光测地线.

  还可以定义外尔曲率张量使得在外尔变换下保持不变（黎曼曲率是会变的）， 时空称为共形平坦的如果其外尔曲率为0.

- **闵氏时空的Penrose图**

  首先对闵氏度规进行紧化，$ds^2=-dt^2+dr^2+r^2d\Omega^2$

  引入类光坐标$u=t-r$,$v=t+r$，再定义$u=\tan(\tilde{U})$,$v=\tan(\tilde{V})$

  显然$\tilde{U}$，$\tilde{V}\in(-\pi/2,\pi/2)$，且由于$r\geqslant 0$，$\tilde{V}\geqslant\tilde{U}$

  $ds^2=\frac{1}{(2\cos\tilde{U}\cos\tilde{V})^2}[-4d\tilde{U}d\tilde{V}+\sin^2(\tilde{U}-\tilde{V})\,d\Omega^2]$，选择伸缩因子$\Omega(x)=2\cos\tilde{U}\cos\tilde{V}$

  则外尔变换后得到$ds^2=-4d\tilde{U}d\tilde{V}+\sin^2(\tilde{U}-\tilde{V})\,d\Omega^2$

  若要仍保持竖直方向为时间， 水平方向为空间.应定义$\tilde{V}=T+R$,$\tilde{U}=T-R$， $\tilde{V}\geqslant\tilde{U}$表明Penrose图只占据右侧$R\geqslant 0$的部分.

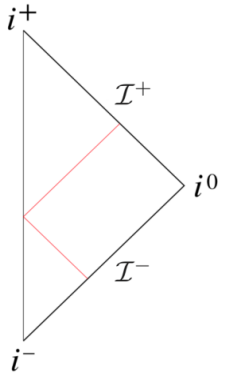


图 8. 闵氏时空的Penrose图　　图中红线表示一条类光测地线

考虑**类空无穷i^0**，是t有限，r趋于无穷所对应的点，有$\tilde{U}=-\frac{\pi}{2},\tilde{V}=\frac{\pi}{2}$，显然是Penrose图中的水平轴最右端的点.

过去类时无穷i^-未来类时无穷i^+，r有限，t趋于无穷，即$\tilde{U}=\pm\frac{\pi}{2},\tilde{V}=\pm\frac{\pi}{2}$，对应的是时间轴最上方和最下方两个点.

未来类光无穷$\boldsymbol{I}^+$，取r、t都趋于无穷，且让$t-r$有限，则u有限，v趋于无穷，

即$|\tilde{U}|\neq\frac{\pi}{2},\tilde{V}=\frac{\pi}{2}$，对应的是右上一条斜边.**过去类光无穷$\boldsymbol{I}^-$**完全同理.

书中这里还提到了量子场论在渐近平直时空中的可观测量以及AdS/CFT相关的话题，这里略去.后面会再提到.

- **施瓦西时空的Penrose图**

  i. Kruskal时空的Penrose图$ds^2=-\frac{r_h}{\kappa^2}\frac{f(r)}{r-r_h}e^{-\kappa G(r)}dVdU+r^2d\Omega^2$

  同样引入$U=\tan\tilde{U},V=\tan\tilde{V}$，且现在没有$\tilde{V}\geqslant\tilde{U}$的限制

  $ds^2=\frac{1}{(\cos\tilde{U}\cos\tilde{V})^2}\left[-\frac{r_g}{\kappa^2}\frac{1}{r}e^{-2\kappa r}d\tilde{V}d\tilde{U}+r^2(\cos\tilde{U}\cos\tilde{V})^2d\Omega^2\right]$

  共形变换后

  $d\tilde{s}^2=-\frac{r_g}{\kappa^2}\frac{1}{r}e^{-2\kappa r}d\tilde{V}d\tilde{U}+r^2(\cos\tilde{U}\cos\tilde{V})^2d\Omega^2$

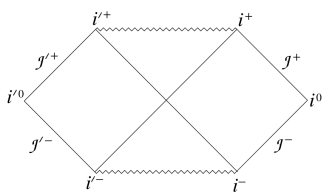


图 9. Kruskal时空的Penrose图

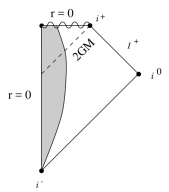


图 10.

  ii. 弱宇宙监督

  上面Kruskal时空中的白洞是非物理的， 因为一个事件的**过去因果**不应该有白洞这样的奇点， 否则过去不确定.真实的黑洞形成也当然不依赖于白洞， 而是通常是大质量恒星引力塌缩形成， 所以真实的黑洞并不由上面Kruskal时空的Penrose图刻画.考虑一个理想的引力塌缩过程，一个光子组成的球壳向内塌缩，内部时空是平坦的，由下图一阴影部分描述.外部时空由Brikhoff定理可知是施瓦西解描述， 是下图二阴影部分， 粘贴到一起就是这个理想塌缩过程.这里就不存在白洞这样非物理的组分.但是真实的黑洞塌缩肯定是小于光速的，由图10所描述.

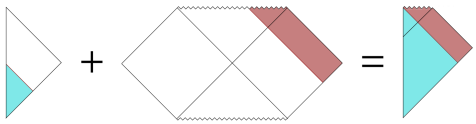


图 11.

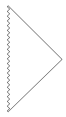


图 12.

如果考虑$M<0$所形成的施瓦西黑洞，求解过程完全一致

$$\mathrm{ds}^2=-\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1-\frac{2\mathrm{GM}}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$$

$$=-\left(1+\frac{2G|M|}{r}\right)\mathrm{dt}^2+\left(1+\frac{2G|M|}{r}\right)^{-1}\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$$

显然这时是不存在黑洞视界的，因为$f(r)$不存在极点.换句话说，$r=0$奇点是裸露的，考虑其Penrose图（上图12），可见存在**类时奇点**，这样的奇点是不物理的.实际上，人们相信时空中只会出现类光、类空的奇点，不会有裸奇点出现（除了宇宙大爆炸开始时的时空奇性）.Penrose于此提出宇宙监督假设：

弱宇宙监督假设：假设物质满足所谓的**主能量条件**，并假定度规场和物质场都具有一般性的、光滑的初始条件，那么渐近平坦时空中将不会演化形成裸奇性。

主能量条件是对物质场能动张量的一个物理限制.

- **RN时空的Penrose图**

  定义$(\tilde{V}_+,\tilde{U}_+)$和$(\tilde{V}_-,\tilde{U}_-)$:$V_\pm=\tan\tilde{V}_\pm,U_\pm=\tan\tilde{U}_\pm$，可得到如下两个Penrose图，再进一步交替相接.但是$(\tilde{V}_-,\tilde{U}_-)$坐标中的类时奇点是非物理的，考虑图14中的$\Sigma$类空超曲面，称为一个**柯西面**（更多见后面章节）柯西面给Einstein方程的因果结构提供了边界条件.图中阴影部分就是演化后的时空区域，上面区域的过去因果中包含着奇点，这是不被允许的，所以没有能继续演化下去，称$r=r_-$处的类光超曲面为**柯西视界**.柯西视界往往是不稳定的，考虑图中观者AB，在B接近黑洞区域时，因为A最上面是A所在时空的类时无穷，会有无限密度的信息.信号在柯西视界处无限蓝移.黑洞外的一点微扰会被无限放大，导致了柯西视界的不稳定.

  Romantically,当掉落者接近柯西视界时，他接收到的信号来自于外部宇宙的“整个未来”.换句话说，外部宇宙无穷长的时间内发出的所有信号，都会在掉落者跨越柯西视界的刹那间全部抵达.

- **强宇宙监督假设**:对于满足适当能量条件的物质，**一般性的初始条件将不会导致出现柯西视界**，与之相关的，**类时的时空奇性也不会形成**.也就是说，整个时空都可以由柯西面上的初始数据演化决定！**这样的时空也称作整体双曲时空.所以强宇宙监督猜测相当于说，物理的时空都是整体双曲的.**

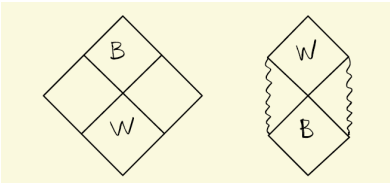


图 13.

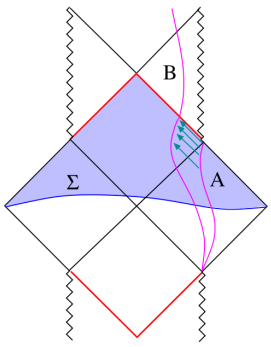
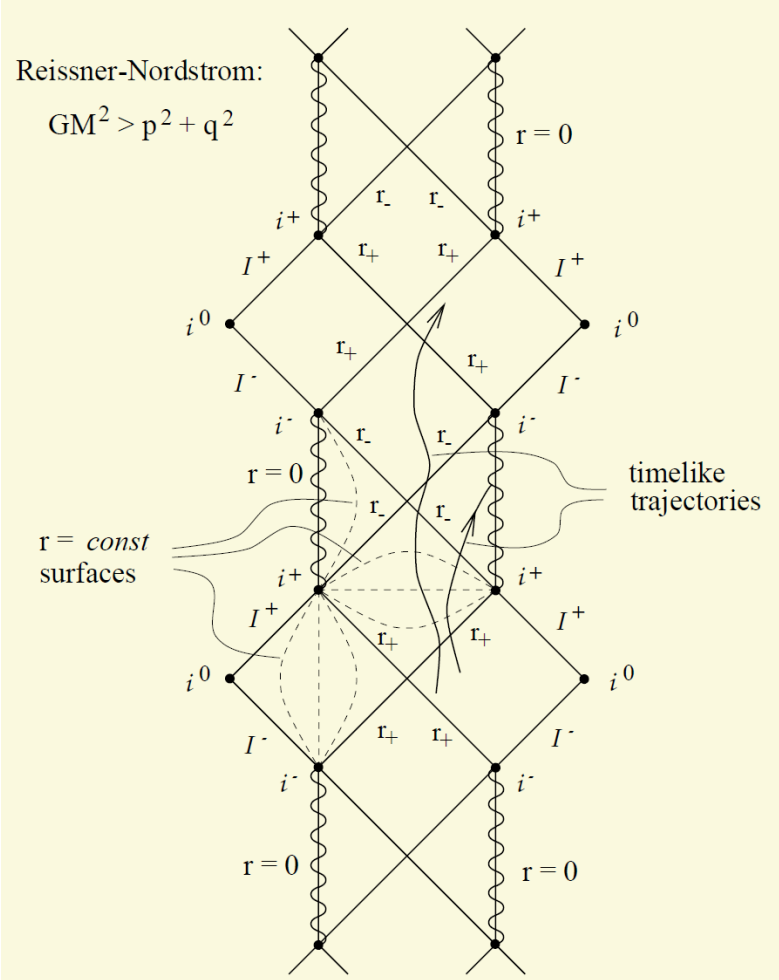


图 14.



Chapter10 其他黑洞

1. RN黑洞解

   i. Einstein-Maxwell方程

   弯曲时空中$F_{\mu\nu}=\nabla_\mu A_\nu-\nabla_\nu A_\mu=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$（Christoffel联络的两个下指标对称）,还有类Bianchi恒等式:$\partial_\rho F_{\mu\nu}+\partial_\mu F_{\nu\rho}+\partial_\nu F_{\rho\mu}=0$，这个式子实际上是，将其中普通导数换成协变导数就成了明显协变形式而不会新增任何项.弯曲时空中的电磁场作用量为

   $S_{\mathrm{em}}=-\frac{1}{4}\int\ d^4x\sqrt{|g|}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$，对$A$进行变分得到弯曲时空中的电磁场方程$\nabla_\mu F^{\mu\nu}=0$(过程与平直时空中完全相同），用普通导数表示即是:$\partial_\mu F^{\mu\nu}+\Gamma^\mu_{\mu\rho}F^{\rho\nu}+\Gamma^\nu_{\mu\rho}F^{\mu\rho}=0$，其中由场强张量的反对称可知第三项为0，又$\Gamma^\mu_{\mu\nu}=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\nu\sqrt{|g|}\Rightarrow\nabla_\mu F^{\mu\nu}=\frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_\mu\left(\sqrt{|g|}F^{\mu\nu}\right)=0$

   对作用量中的度规进行变分

$$
\begin{aligned}
\delta S_{\mathrm{em}}= & -\frac{1}{4}\int d^4x\ \left[\delta\left(\sqrt{|g|}\right)F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\sqrt{|g|}\delta\left(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\right)\right] \\
= & -\frac{1}{4}\int d^4x\ \left[\frac{1}{2\sqrt{|g|}}|g|g^{\rho\sigma}\delta g_{\rho\sigma}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\sqrt{|g|}\left(\left(\delta g^{\mu\rho}\right)F_{\mu\nu}F_\rho{}^\nu+\left(\delta g^{\mu\rho}\right)F_{\mu\nu}F_\rho{}^\nu\right)\right] \\
= & \frac{1}{2}\int d^4x\ \sqrt{|g|}\left(-\frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}+F^\mu{}_\rho F^{\nu\rho}\right)\delta g_{\mu\nu}
\end{aligned}
$$

   对比物质场能动张量的定义$\delta S=\frac{1}{2}\int d^4x\sqrt{|g|}T^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}$可知电磁场的能动张量

$T^{\mu\nu}=F^{\mu}{}_{\rho}F^{\nu\rho}-\frac{1}{4}g^{\mu\nu}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$与狭义相对论中所给出的一致，且显然有$T\equiv T^{\mu\nu}g_{\mu\nu}=0$

由前面得到Einstein方程的等价形式为$R_{\mu\nu}=8\pi G\left(T_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}T\right)=8\pi GT_{\mu\nu}$

ii. RN解即是上Einstein-Maxwell方程的球对称解，真空中球对称的度规

$\mathrm{ds}^2=-A(t,r)\,\mathrm{dt}^2+B(t,r)\,\mathrm{dr}^2+r^2d\Omega^2$，可得到$\sqrt{|g|}=\sqrt{\mathrm{AB}}r^2\sin\theta$

待补充具体求解过程，实际上完全类似于施瓦西时空，只是物质场不同

最后得到$ds^2=-\left(1-\frac{2GM}{r}+\frac{Q^2}{r^2}\right)dt^2+\left(1-\frac{2GM}{r}+\frac{Q^2}{r^2}\right)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$

也有Einstein-Maxwell方程的Brikhoff定理，即Einstein-Maxwell方程的球对称解一定是RN解.

2. **极端黑洞**

RN解由内外两个视界$r_{\pm}=GM\pm\sqrt{(GM)^2-e^2}$的存在显然依赖于$|e|<GM$.但如果该条件不满足，则RN解就不存在视界，$r=0$处奇点变成非物理的裸奇点，这样的RN解就是**超极端黑洞**.但如果假设黑洞只带有电荷而磁荷为0，则$|e|>GM\Leftrightarrow Q_e^2/4\pi>GM^2$，即库伦排斥力超过了万有引力，这样的黑洞无法通过恒星引力塌缩形成，通常认为不存在.

而**极端黑洞**就是指$|e|=GM$显然内外视界重合，表面引力$\kappa_{\pm}=0$，没有霍金辐射.（或者反过来想，如果存在霍金辐射，会同等地辐射正反粒子，电荷保持不变，但是质量减小，变成超极端黑洞，矛盾！）现在有$ds^2=-\left(1-\frac{GM}{r}\right)^2dt^2+\left(1-\frac{GM}{r}\right)^{-2}dr^2+r^2d\Omega^2$，即$r=GM$是时空中的一个二阶极点，可以画出Penrose图如下

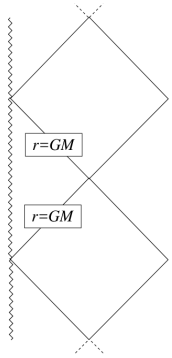


图 15.

考虑其近视界几何，记$R=GM,r=R+\eta$，其中$\eta\ll R$.于是有

$ds^2=-\left(1-\frac{GM}{r}\right)^2dt^2+\left(1-\frac{GM}{r}\right)^{-2}dr^2+r^2d\Omega^2=-\left(\frac{\eta}{R}\right)^2dt^2+R^2\frac{d\eta^2}{\eta^2}+R^2d\Omega^2$

其中前两项是二维Anti-de Sitter时空，第三项是一个半径R二维球面，记为$\mathrm{AdS}_2\times S^2$.这是Brikhoff定理的一个例外，即非RN解的球对称解，由于二维球面和其余时空完全分量所以没有在RN解中，引入$z=R^2/\eta$，则$ds^2=R^2\left(\frac{-dt^2+dz^2}{z^2}\right)+R^2d\Omega^2$.相当于将$\mathrm{AdS}_2$表示成了$(t,z)$平面的上半平面（取t轴为水平轴），$z=0$就是$\mathrm{AdS}_2$空间的共形边界，这个边界是类时的.

3. 多黑洞解

4. 带宇宙学常数的黑洞

带宇宙学常数的Einstein方程为$R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R+\Lambda g_{\mu\nu}=8\pi GT_{\mu\nu}\Rightarrow R_{\mu\nu}=\Lambda g_{\mu\nu}+8\pi GT_{\mu\nu}$，同理于前可以解得$(e=0)$ $f(r)=1-\frac{2GM}{r}-\frac{1}{3}\Lambda r^2$，记$L^2=\frac{3}{|\Lambda|}$可以理解为**整个时空的半径**.

当宇宙学常数$\Lambda>0$:$ds^2=-\left(1-\frac{2GM}{r}-\frac{r^2}{L^2}\right)dt^2+\left(1-\frac{2GM}{r}-\frac{r^2}{L^2}\right)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$

这即是de Sitter时空中的施瓦西黑洞，显然时空不再如往有渐进平直的性质，考虑当$r\gg 2GM$时时空的度规渐近于$ds^2=-\left(1-\frac{r^2}{L^2}\right)dt^2+\left(1-\frac{r^2}{L^2}\right)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$这就是de Sitter时空.

当宇宙学常数$\Lambda<0$:$ds^2=-\left(1-\frac{2GM}{r}+\frac{r^2}{L^2}\right)dt^2+\left(1-\frac{2GM}{r}+\frac{r^2}{L^2}\right)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$

这时Anti-de Sitter时空中的施瓦西黑洞，尤其是当$r\gg 2GM$时时空渐近于

$ds^2=-\left(1+\frac{r^2}{L^2}\right)dt^2+\left(1+\frac{r^2}{L^2}\right)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$反德西特时空，如果不考虑黑洞，反德西特时空 本身并没有视界.实际上德西特时空和反德西特时空对称性比球对称性还要大，是最大对称时空.

Chapter11 Killing矢量场和最大对称空间

1. Killing矢量场

   若一个微分同胚变换保度规isometry， 则称之为等度规变换,一个给定的时空中所有等度规变换构成等度规群.考虑到无穷小变换与李导数， 对于等度规变换有$\delta g_{\mu\nu}=-\mathcal{L}_\epsilon g_{\mu\nu}=0$.记坐标的无穷小变换$\epsilon^\mu(x)=\epsilon\xi^\mu(x)$， 则有$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu}=\nabla\mu\xi_\nu+\nabla_\nu\xi_\mu=0$， 该方程称为Killing方程， 满足Killing方程的矢量场$\xi^\mu(x)$称为Killing矢量场.若存在坐标系$\{x^\mu\}$使得$g_{\mu\nu}$的全部分量满足$\partial g_{\mu\nu}/\partial x^1=0$，则$(\partial_{x^1})^a$为坐标域上的Killing矢量场.

   另外讲义中证明了给定ξ_μ和$L_{\mu\nu}=\nabla_\mu\xi_\nu$在$x_0$处的值， 就能得到整个流形上的$\xi_\mu$.对于n维流形， ξ_ν有n个独立分量， $L_{\mu\nu}$下指标反称有$n(n-1)/2$个独立分量， 故总共有$n(n+1)/2$个初值，即n维流形上最多有$n(n+1)/2$个线性独立的Killing矢量场.

2. 最大对称时空：具有$n(n+1)/2$个线性独立Killing矢量场的时空.

   - 闵氏时空

     介绍了Poincaré群

     最大对称时空=均匀时空+各向同性⇔Poincaré群=平移变换群+Lorentz群

     均匀时空：具有可以将任何给定点变换到其领域内任何其他点的无穷小等度规变换,共n个.

     关于点x_0各向同性：具有如下变换， 保持x_0点不动， 可以将x_0任何切矢量变换到任何其他切矢量.这样的时空有Killing矢量场满足： $\xi_\mu(x_0)=0,L_{\mu\nu}(x_0)=\nabla_\mu\xi_\nu$为任意的反对称张量.共$n(n-1)/2$个.

   - n维最大对称空间必然是**常曲率空间**，也即是说，它的黎曼曲率张量必然取如下形式

     $R_{\rho\sigma\mu\nu}=K(g_{\rho\mu}g_{\sigma\nu}-g_{\rho\nu}g_{\sigma\mu}),K=\frac{R}{n(n-1)}$，其截面曲率各处都为$K$，所以称为常曲率空间.

   - 唯一性定理、外尔变换、最大对称空间与Einstein方程

3. 对称性与守恒定律

Chapter13 Kerr黑洞与黑洞热力学

1. Kerr黑洞的度规与视界

   在Boyer-Lindquist坐标下，Kerr黑洞的度规为

   $ds^2=-\frac{\Delta}{\rho^2}(dt-a\sin^2\theta d\phi)^2+\frac{\sin^2\theta}{\rho^2}[(r^2+a^2)d\phi-adt]^2+\frac{\rho^2}{\Delta}dr^2+\rho^2d\theta^2$

   其中$\rho^2=r^2+a^2\cos^2\theta,\Delta=r^2-2G\mathrm{Mr}+a^2$

   展开即为

$$
\begin{aligned}
ds^2=&-\left(1-\frac{2GMr}{\rho^2}\right)dt^2+\frac{\Sigma}{\rho^2}\sin^2\theta d\phi^2\\
&-\frac{4GMar}{\rho^2}\sin^2\theta dtd\phi+\frac{\rho^2}{\Delta}dr^2+\rho^2d\theta^2\\
=&g_{tt}dt^2+g_{\phi\phi}d\phi^2+2g_{t\phi}dtd\phi+g_{rr}dr^2+g_{\theta\theta}d\theta^2.
\end{aligned}
$$

其中$\Sigma=(r^2+a^2)^2-a^2\Delta\sin^2\theta$.$a$称为克尔参数.当$a=0$时回到球对称的是施瓦西解.由于$g_{t\phi}\neq0$，所以即使在r很大的位置克尔解也不是静态解而只是一个稳态解.显然克尔解具有时间平移不变性即有Killing矢量场$\xi=\partial_t$， 还有沿着坐标ϕ的旋转不变性即有Killing矢量场$\eta=\partial_\phi$.由于度规的分块对角$g_{\mu\nu}=\begin{pmatrix} g_{\mathrm{tt}} & g_{t\phi} & 0 & 0 \\ g_{t\phi} & g_{\phi\phi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_{\mathrm{rr}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & g_{\theta\theta} \end{pmatrix}$,$D\equiv-\det\begin{pmatrix} g_{\mathrm{tt}} & g_{t\phi} \\ g_{t\phi} & g_{\phi\phi} \end{pmatrix}=\Delta\sin^2\theta$，所以$D=0$时$g^{\mu\nu}$不存在，这对应着某种坐标奇性.再重写克尔度规为

$$\begin{aligned} ds^2&=\left(g_{tt}-\frac{g_{t\phi}^2}{g_{\phi\phi}}\right)dt^2+g_{\phi\phi}(d\phi-\omega dt)^2+g_{rr}dr^2+g_{\theta\theta}d\theta^2 \\ &=-\frac{\rho^2\Delta}{\Sigma}dt^2+\frac{\Sigma}{\rho^2}\sin^2\theta(d\phi-\omega dt)^2+\frac{\rho^2}{\Delta}dr^2+\rho^2d\theta^2. \end{aligned}$$

其中$\omega=-\frac{g_{t\phi}}{g_{\phi\phi}}=\frac{2GMar}{\Sigma}$.考虑一从空间无穷远处的粒子进入到克尔时空中，由Killing矢量场可知粒子在克尔时空中有单位质量上的守恒角动量$l=\eta\cdot u=g_{t\phi}\frac{dt}{d\tau}+g_{\phi\phi}\frac{d\phi}{d\tau}$，设粒子在无穷远处静止，也就是$\frac{d\phi}{d\tau}\to0$，而无穷远处还有$g_{t\phi}\to0$，所以无穷远处粒子角动量为0，又由于角动量守恒，可知粒子在自由下落过程中角动量始终为0.但是粒子具有一个位置依赖的角速度$\omega=\frac{d\phi}{dt}=\frac{d\phi}{d\tau}/\frac{dt}{d\tau}=-\frac{g_{t\phi}}{g_{\phi\phi}}$正是前面所定义的.可见克尔时空本身在旋转，使得其中的粒子跟着旋转，称这种现象为时空的拖曳效应.

2. 克尔黑洞的视界和无限红移面

对于稳态时空中的一个**稳态观者**而言， 无限红移面是满足$g_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu=0$的超曲面， 由于克尔时空中$\xi=\partial_t$， 所以$g_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu=0$等价于$g_{\mathrm{tt}}=0$， 即$1-\frac{2GMr}{\rho^2}=0\Rightarrow r^2-2GMr+a^2\cos^2\theta=0$， 解得$r_{S\pm}=GM\pm\sqrt{(GM)^2-a^2\cos^2\theta}$.不同于施瓦西黑洞，克尔黑洞的无限红移面并不与其视界面重合.为了得到其视界面，设单向膜超曲面由$f(r,\theta)=0$给出，则单向膜区开始和结束区域满足有$g^{\mu\nu}\partial\mu f\partial_\nu f=0$，即$\frac{\Delta}{\rho^2}(\partial_r f)^2+\frac{1}{\rho^2}(\partial_\theta f)^2=0$，解得$\partial_\theta f=0,\Delta=0$.说明$f(r,\theta)$实际上与$\theta$无关，且可以由$\Delta=0$得到内外视界$r_\pm=GM\pm\sqrt{(GM)^2-a^2}$，前面提到过$\Delta=0$时有$D=0$的奇异性，但这只是Boyer-Lindquist坐标所导致的坐标奇异性，可以通过坐标变换消去，正如施瓦西时空中的视界面奇性那样.还可以从解出看到，物理的解要求$GM>a$，否则会有裸奇点.最后，可以看到$r_{S+}>r_+$通常称期间区域为**能层**（后面的Penrose过程会解释）.

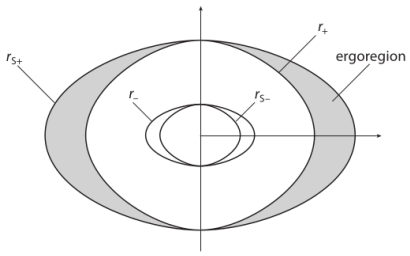


图 16. 克尔黑洞

稳态观者是指稳态时空中世界线与类时Killing矢量场ξ的积分曲线重合的观者.即其四速度$u=\gamma\xi$，其中γ为归一化系数.但在克尔时空中存在两个Killing矢量场，只要$\tilde{\xi}=a\xi+b\eta$类时，由其积分曲线所诱导的观者是稳态观者.考虑一稳态观者谐变速度为$u=\gamma(\xi+\Omega\eta)$，其中$\frac{d\phi}{dt}=\frac{d\phi}{d\tau}/\frac{dt}{d\tau}=\Omega(r,\theta)$说明该观者具有角速度$\Omega$.下将证明，只有在无限红移面之外才存在$\Omega=0$的观者，故称$r_{S+}$为稳态极限面，在其内观者将会随时空一起转动.考虑到$g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu<0$(注意没有取归一化)，由上面四速度的定义有$g_{\mu\nu}(\xi^\mu\xi^\nu+2\Omega\xi^\mu\eta^\nu+\Omega^2\eta^\mu\eta^\nu)<0\Leftrightarrow g_{\mathrm{tt}}+2\Omega g_{t\phi}+\Omega^2g_{\phi\phi}<0$，解得$\Omega_-<\Omega<\Omega_+$，其中$\Omega_\pm=\frac{-g_{t\phi}\pm\sqrt{g_{t\phi}^2-g_{\mathrm{tt}}g_{\phi\phi}}}{g_{\phi\phi}}=\omega\pm\frac{\sqrt{\Delta}\rho^2}{\Sigma\sin\theta}$，可见$\Omega_-\begin{matrix}<0，r>r_{S+}\\=0，r=r_{S+}\\>0，r<r_{S+}\end{matrix}$，而$\Omega_+>0$恒成立，所以在$r_{S+}$之外观者角速度$\Omega$可正可负，而在其内就只能取正.尤其是在视界面$r_+$上，$\Delta=0,\Omega_H\equiv\omega(r_+)=\frac{a}{r_+^2+a^2}$.

3. Penrose过程

一粒子四动量为P，有相应的守恒能量$E=-\xi\cdot P=-\xi_\mu P^\mu$.进入克尔黑洞并在能层内分裂成两块，由能动量守恒有$P=P_1+P_2$,$E=E_1+E_2$，由于在能层内有$g_{\mathrm{tt}}>0$，即ξ类空，而粒子四动量类时，所以可以让$E_1<0$，使得$E_2>E$，由于能层在视界之外，还没有进入单向膜区，所以2粒子是可以离开黑洞的，但1粒子不行（因为能层外要求能量为正）.于是从克尔黑洞中提取出了能量，这就是Penrose过程.

Penrose过程虽然会使得黑洞质量减小，但可以证明前后不会破坏$GM\geqslant a$的要求：考虑Killing矢量场$\xi_H=\xi+\Omega_H\eta$，在视界之外，ξ_H是类时的$\xi_H\cdot P<0\Rightarrow\xi\cdot P+\Omega_H\eta\cdot P<0\Rightarrow -E+\Omega_H j<0$，也就是说总有$0>E_1>\Omega_H j_1$，使得$GM\geqslant a$总成立.Penrose过程不会造成裸奇点，还可以从黑洞的视界面进行分析

$A=\int_0^\pi d\theta\int_0^{2\pi}d\phi\sqrt{g_{\theta\theta}g_{\phi\phi}}_{r=r_+}=4\pi\left(r_+^2+a^2\right)=8\pi\left[G^2M^2+G\sqrt{G^2M^4-J^2}\right]$，若Penrose过程中黑洞丢失了$\delta M$质量和$\delta J$角动量，视界面积改变$\frac{\delta A}{4G}=\frac{2\pi J}{\sqrt{G^2M^4-J^2}}\left[\frac{\delta M}{\Omega_H}-\delta J\right]$，由于$E_1>\Omega_H j_1$，故有$\delta M>\Omega_H\delta J$,$\delta A>0$，即Penrose过程中黑洞视界面积只会增加，所以不会出现裸奇点.

$J=Ma$是黑洞的总角动量.

4. 黑洞热力学

   i. 克尔黑洞的表面引力

   原则上考虑Killing矢量场ξ_H在视界面上满足$\xi_H^\mu\nabla_\mu\xi_H^\nu=\kappa\xi_H^\nu$可以得到表面引力$\kappa$

   具体过程：引入爱丁顿坐标

   最后得到$\kappa=\frac{r_+-r_-}{2\left(r_+^2+a^2\right)}$

   ii. 再谈霍金辐射

   提到了弯曲时空量子场论如何激发真实粒子（霍金辐射具体过程）,黑洞信息问题等.

   iii. 黑洞热力学定理

   $\kappa=\frac{r_+-r_-}{2\left(r_+^2+a^2\right)}=\Omega_H\frac{\sqrt{G^2M^4-J^2}}{J}$，故$\frac{\delta A}{4G}=\frac{2\pi J}{\sqrt{G^2M^4-J^2}}\left[\frac{\delta M}{\Omega_H}-\delta J\right]=\frac{\delta A}{4G}=\frac{2\pi J}{2\kappa}\left[\frac{\delta M}{\Omega_H}-\delta J\right]$

   即$\delta M=\frac{\kappa}{2\pi}\delta\left(\frac{A}{4G}\right)+\Omega_H\delta J$，比较热力学第一定律$\delta M=T\delta S+\Omega\delta J$，可知黑洞有一个正比于视界面积的熵$S_{\mathrm{BH}}=\frac{A}{4G\hbar}$，即是贝肯斯坦-霍金熵.上式也是黑洞热力学第一定律.

   而热力学第二定律，熵增定理，在黑洞热力学中正是霍金的面积不减定理:如果物质场的能动张量满足类光能量条件，并假定宇宙监督成立，则一个渐近平坦时空中未来事件视界的面积之总和一定是时间的非减函数.面积不减定理有两个经典的推论

   一、黑洞合并过程中通过引力波释放能量.考虑两个质量分别为M_1,M_2的黑洞相互合并，最终形成一个质量为M_3的黑洞，合并过程中通过引力波所释放的能量为$M_1+M_2-M_3$.过程中的效率为$\eta=\frac{M_1+M_2-M_3}{M_1+M_2}=1-\frac{M_3}{M_1+M_2}$，假定初始两黑洞都是施瓦西黑洞，即$A_1=16\pi G^2M_1^2$,$A_2=16\pi G^2M_2^2$，由面积不减定理可知$A_3\geqslant 16\pi G^2\left(M_1^2+M_2^2\right)$.由于两黑洞在合并过程中相互绕对方旋转，所以一般来说角动量不为0，合并后是克尔黑洞，由克尔黑洞的面积公式可知$A_3=8\pi\left[G^2M_3^2+G\sqrt{G^2M_3^4-J_3^2}\right]\leqslant 16\pi G^2M_3^2$，结合上两个不等式可知$M_3\geqslant\sqrt{M_1^2+M_2^2}$，所以辐射效率收到如下限制$\eta\leqslant 1-\frac{\sqrt{M_1^2+M_2^2}}{M_1+M_2}\leqslant 1-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

   二、黑洞不能分裂.假设一个施瓦西黑洞可以分裂成两个黑洞$M_3\to M_1+M_2$，由面积不减定理$M_3\leqslant\sqrt{M_1^2+M_2^2}\leqslant M_1+M_2$，另外一方面分裂过程中会通过引力波损失能量，有$M_3\geqslant M_1+M_2$，出现矛盾，所以黑洞不能分裂.

   但值得注意的是，面积不减定理是经典结果，如果考虑霍金辐射黑洞面积当然可能减少.这个过程并不破坏热力学第二定律，因为黑洞辐射后外界量子场的熵会增加，两者熵之和称为广义熵$S_{\mathrm{gen}}=\frac{A}{4G\hbar}+S_{\mathrm{outside}}$，可以证明$\delta S_{\mathrm{gen}}\geqslant 0$.

黑洞热力学第零定律：假设物质场能动张量满足主能量条件，则表面引力κ在整个未来事件视界上是一个常数，从而霍金温度是一个常数.类似于热力学第零定律：热力学平衡系统的温度是一个常数.

黑洞热力学第三定律：不可能通过有限次的操作将一个黑洞的表面引力κ减少到零.（也即是将霍金温度将为绝对零度）如果可以，那么将通过有限次操作将一个非极端的黑洞转换成极端黑洞，创造出了裸奇点，违背宇宙监督假设.

5. 克尔黑洞的Penrose图和时空奇性

克尔黑洞的爱丁顿坐标中$f(r)=\frac{\Delta}{r^2+a^2}$，通过分析其零点引入Kruskal坐标，得到Penrose图如下

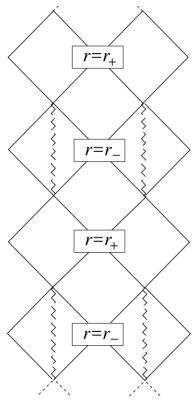


图 17. 克尔黑洞的Penrose图

严格来说Penrose图仅仅对球对称时空有定义，每点代表一个二维球面，但克尔黑洞不是球对称的，仅仅只有轴对称，上面Penrose图是取定了θ坐标的前提下得到的，每一点描述的是一个一维圆周.克尔黑洞的奇性只出现在$\theta=\pi/2$处的圆周上且半径不为0，而不对应整个(θ,ϕ)描述的半径为0的退化二维球面，所以经过时空奇性后，时空依然可以继续.图中显示的奇性旁边还有一个三角块，而不像RN时空那样终止.具体地，克尔时空的奇性出现在$\rho^2=0$处，也就是$r=0$且$\theta=\frac{\pi}{2}$.考虑$r=0$克尔度规退化为$ds^2=a^2[\cos^2\theta d\theta^2+\sin^2\theta d\theta^2]$，可见并没有退化成一个点.再代入$\theta=\frac{\pi}{2}$有$ds^2=a^2d\phi^2$，是一个半径为$a$的圆环.即克尔黑洞的时空奇性并不是一个奇点，而是一个奇环.

6. 超辐射

考虑场论版本的Penrose过程，场被克尔黑洞散射，散射波相比入射波不但没有衰减反而增强.考虑一个没有相互作用的标量场，其能量动量张量为$T_{\mu\nu}=D_\mu\Phi D_\nu\Phi-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}D^\rho\Phi D_\rho\Phi$.有守恒能量流$J^\nu=-\xi_\mu T^{\mu\nu}=-(\xi^\mu D_\mu\Phi)D^\nu\Phi+\frac{1}{2}D^\rho\Phi D_\rho\Phi\xi^\nu$，满足协变守恒方程$D_\mu J^\mu=0$.

待补充

7. 黑洞无毛定理

稳态黑洞是指存在一个Killing矢量场在空间无穷远处是类时的，所以克尔黑洞就是一种稳态黑洞.霍金证明了如果一个黑洞是稳态的，那么它一定是静态的（在视界外）或轴对称的.

在没有任何外部物质的情况下，稳态黑洞的描述及极其简单：

- 首先，如果黑洞是静态的，那么它必须是球对称的，并且只能用施瓦西解来描述
- 其次，如果黑洞是轴对称的，那么它一定是克尔黑
- 最后，黑洞唯一性定理可以推广到黑洞携带电荷的情况

孤立的黑洞可以通过三个参数来唯一而完整地表征：质量、角动量和电荷.

8. 克尔-纽曼黑洞

由黑洞五毛定理可知，最一般的黑洞就是克尔-纽曼黑洞，它是Einstein-Maxwell方程的解

$ds^2=-\frac{\rho^2\Delta}{\Sigma}dt^2+\frac{\Sigma}{\rho^2}\sin^2\theta(d\phi-\omega dt)^2+\frac{\rho^2}{\Delta}dr^2+\rho^2d\theta^2$